Техника высоких напряжений

Подсказки к сквозному заданию

Кабельная сеть магистрального конвейера 6 кВ

15 этапов: от ёмкости кабеля до программы испытаний

Здесь нет готовых ответов. Подсказки подталкивают к решению: с чего начать, как проверить порядок величины, где обычно ошибаются и как действовать на стенде. Формулы — в методических указаниях (шпаргалка по этапам) и учебнике Важова и Лавриновича.

1. Как работать

1. Сначала решите расчёт на бумаге, запишите число с единицами — и только потом вводите его в игру.
2. Данные кабеля берите из своего подварианта (К1, К2 или К3) — у соседа ответы другие.
3. Ответ не принят — проверьте единицы (мм и м, мкФ и Ф, мкс и с) и не перепутаны ли фазное и линейное напряжение, действующее значение и амплитуда.
4. Многие этапы опираются на прошлые: размеры и ёмкость из А1, скорость волны из А3, ток сети из Б2.
5. На стенде условие обычно требует крайнего значения — наименьшего или наибольшего подходящего.
6. Платная подсказка в игре одна (−50 очков) — берегите её.

2. Подсказки по этапам

Кабель 6 кВ

А1 · Ёмкость и поле в кабеле

С чего начать	Сначала ёмкость на километр по размерам, потом на всю линию.
Проверьте себя	Около 1 А на фазу.
Ловушка	$\varepsilon_0 = 8{,}854 \cdot 10^{-12}$ Ф/м; результат переведите в мкФ/км.
На стенде	Ближайший к r* радиус ряда.

А2 · Напряжённость у жилы

С чего начать	Та же формула, что в А1, при $r = r_{жилы}$.

Проверьте себя	От 1 до 2 кВ/мм.
Ловушка	Фазное напряжение, а не линейное.
На стенде	Наименьшая подходящая толщина ряда.

А3 · Волна в длинной линии

С чего начать	Скорость в изоляции меньше скорости света в √ε раз.
Проверьте себя	Около 10 мкс.
Ловушка	Длину линии — в метрах.
На стенде	Ближайшее сопротивление ряда.

Замыкание на землю и ДГР

Б1 · Перемежающаяся дуга

С чего начать	Сначала напряжение в момент зажигания.
Проверьте себя	Около двух амплитуд фазного напряжения.
Ловушка	Ответ — в киловольтах амплитуды.
На стенде	Сравните кривые восстановления напряжения.

Б2 · Ёмкостный ток сети

С чего начать	Сложите ёмкости.
Проверьте себя	Несколько десятков ампер.
Ловушка	Множитель 3 — ток через ёмкости двух здоровых фаз при линейном напряжении.
На стенде	Сравните с 30 А.

Б3 · Настройка ДГР

С чего начать	Резонанс: $\omega L = 1/(3\omega C)$.
Проверьте себя	Доли генри.
Ловушка	C_Σ — в фарадах.
На стенде	Из двух подходящих — перекомпенсация.

Защита ПЧ и АСУ ТП

В1 · УЗИП шкафа АСУ ТП

С чего начать	Сложите U_p и падение на проводниках.
Проверьте себя	Больше 1 кВ.
Ловушка	мкГн·кА/мкс = кВ.
На стенде	$0{,}8U_w$ = 1,2 кВ.

В2 · Снаббер выпрямителя ПЧ

С чего начать	Энергия $L \cdot I^2/2$ переходит в ёмкость.
Проверьте себя	Доли микрофарады.
Ловушка	Ближайший больший, а не ближайший.
На стенде	Пик ≤ 1500 В.

В3 · Заземление экранов и брони

С чего начать	Закон Ома для экрана.
Проверьте себя	Десятки вольт.
Ловушка	Сопротивление — на всю длину.
На стенде	Выравнивание потенциалов.

Старение кабеля

Г1 · Водный и электрический триинг

С чего начать	Замените r на r + l.
Проверьте себя	Больше E_{max} из А2.
Ловушка	R остаётся прежним.
На стенде	Последняя длина ряда ниже порога.

Г2 · Изгиб кабеля

С чего начать	Отношение радиуса кабеля к радиусу изгиба.
Проверьте себя	Несколько процентов.

Ловушка	Диаметр в миллиметрах, радиус изгиба в метрах.
На стенде	Ближайший больший радиус ряда.

Г3 · Нагрев в конвейерном штреке

С чего начать	Две поправки перемножаются.
Проверьте себя	Меньше каталожного тока.
Ловушка	Температура жилы у резины 75 °C, у сшитого полиэтилена 90 °C.
На стенде	Наименьшее число кабелей.

Диагностика и испытания

Д1 · tgδ на сверхнизкой частоте

С чего начать	Тот же ток, что на 50 Гц, только частота 0,1 Гц.
Проверьте себя	Единицы миллиампер.
Ловушка	$3U_0$ = 10,8 кВ.
На стенде	Решает худший из двух показателей.

Д2 · Поиск места повреждения

С чего начать	Импульс проходит путь дважды.
Проверьте себя	Меньше 2000 м.
Ловушка	Скорость — из вашего подварианта.
На стенде	Сравните $R_{п}$ с $Z_{в}$.

Д3 · Программа испытаний и безопасность

С чего начать	Энергия конденсатора.
Проверьте себя	Около сотни джоулей.
Ловушка	Микрофарады в фарады.
На стенде	Какая у вашего кабеля изоляция?